FÍSICA 1

Tema 11
EQUILIBRIO Y ELASTICIDAD
(Cap.11)

UTN FACULTAD REGIONAL MENDOZA | CIENCIAS BÁSICAS DE LA INGENIERIA
Física I

DTO. DE CIENCIAS BÁSICAS DE LA INGENIERÍA
CBI
FACULTAD REGIONAL MENDOZA
U.T.N

Objetivos del aprendizaje

- Determinar las condiciones que deben satisfacerse para que un cuerpo o una estructura estén en equilibrio.
- Comprender el significado del centro de gravedad de un cuerpo, y como se relaciona con su estabilidad.
- Resolver problemas que implican cuerpos rígidos en equilibrio.
- Analizar situaciones en las que un cuerpo se deforma por tensión, compresión, presión o corte.
- Estudiar qué sucede cuando un cuerpo se estira tantoque se deforma o se rompe.

Introducción

Un cuerpo que puede modelarse como **partícula** está **en equilibrio**, siempre que la resultante de las fuerzas que actúan sobre él sea cero. Si actúan fuerzas en diferentes puntos de un **cuerpo extendido**, se debe satisfacer un requisito adicional para asegurar que el cuerpo no tenga tendencia a girar. La suma de las torcas alrededor de cualquier punto debe ser cero.

Introducción

El cuerpo rígido es una idealización: en cierto grado todos los materiales reales son elásticos y se deforman.

En este capítulo presentaremos los conceptos de **esfuerzo**, **deformación** y **módulo de elasticidad**, así como un sencillo principio llamado **ley de Hooke**, que nos ayuda a predecir las deformaciones que se dan cuando se aplican fuerzas a un cuerpo real.

EQUILIBRIO

(Cap.11)

PARTE 1

Condiciones del equilibrio (11.1)

Una **partícula** está en equilibrio cuando no tiene aceleración.

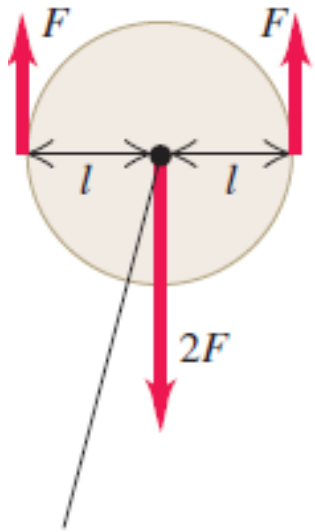
La expresión equivalente para un **cuerpo extendido** es que el centro de masa del cuerpo tiene aceleración cero.

Ésta suele denominarse **primera condición de equilibrio,** $\sum \vec{F} = 0$

$$\sum F_x = 0 \; ; \sum F_y = 0 \; ; \sum F_z = 0$$

Donde la sumatoria incluye sólo **fuerzas externas**.

Una **segunda condición** para que un cuerpo extendido rígido esté en equilibrio es que no está girando alrededor de un punto. Tiene un **momento angular cero**.



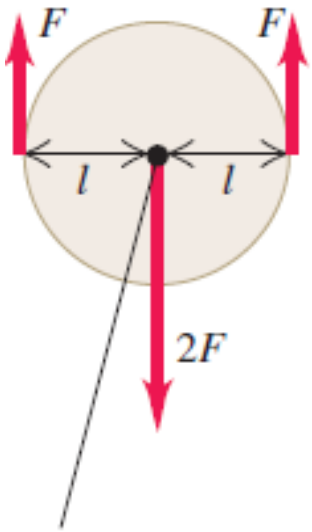
Condiciones de equilibrio:
primera condición satisfecha: fuerza total = 0, así que un cuerpo en reposo no tiene la tendencia a empezar a moverse como un todo.
Segunda condición satisfecha: la torca total alrededor del eje = 0, así que un cuerpo en reposo no tiene la tendencia a empezar a moverse como un todo.

Condiciones del equilibrio (11.1)

Un cuerpo rígido en equilibrio no debe tener tendencia a comenzar a girar alrededor de ningún punto. Así, la rapidez de cambio del momento angular también debe ser cero.

Esto implica que la suma de las torcas debidas a todas las fuerzas externas que actúan sobre el cuerpo debe ser cero., $\sum \vec{\tau} = \mathbf{0}$

Sin embargo, las mismas condiciones son válidas para un cuerpo rígido en **movimiento traslacional uniforme** (sin rotación).



Condiciones de equilibrio:
primera condición satisfecha: fuerza total = 0, así que un cuerpo en reposo no tiene la tendencia a empezar a moverse como un todo.
Segunda condición satisfecha: la torca total alrededor del eje = 0, así que un cuerpo en reposo no tiene la tendencia a empezar a moverse como un todo.

Centro de gravedad (11.2)

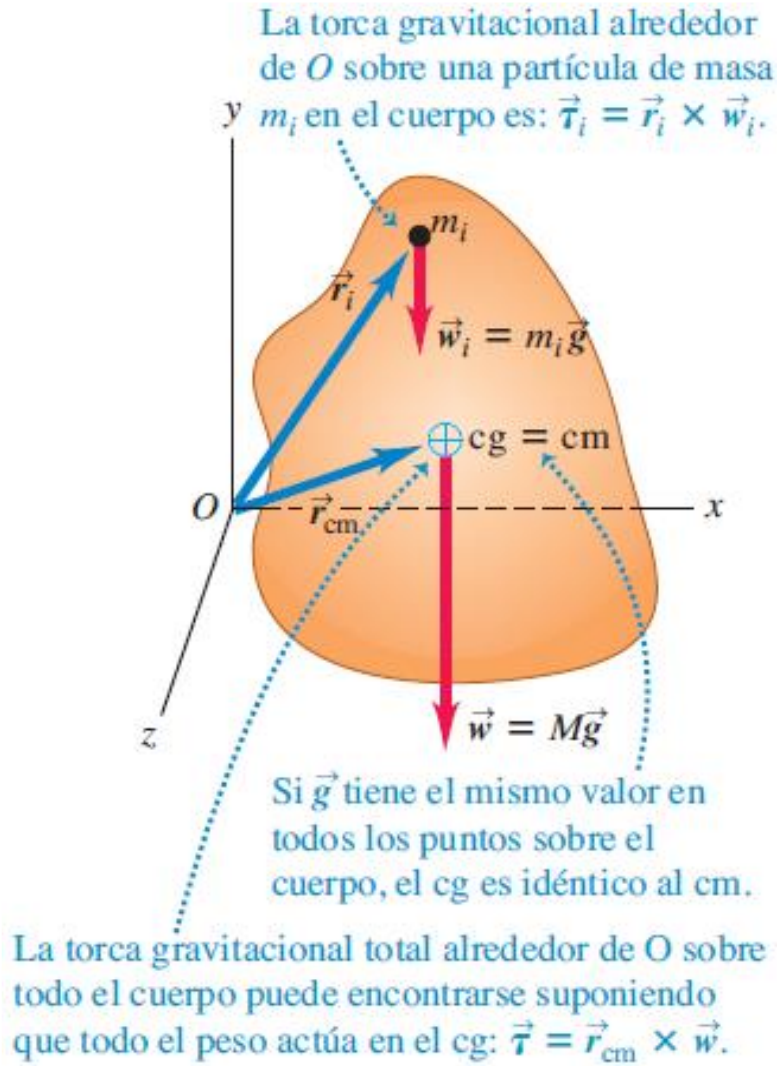
Si la variación a lo largo de la dimensión vertical de un cuerpo es despreciable, el **centro de gravedad** es idéntico al centro de masa (CM) que definimos en la sección 8.5.

La definición de centro de masa,

$$\vec{r}_{cm} = \frac{m_1.r_1 + m_2.r_2 + \cdots}{m_1 + m_2 + \cdots} = \frac{\sum_i m_i.r_i}{\sum_i m_i}$$

Donde $\vec{r} = r_x.\hat{\imath} + r_y.\hat{\jmath} + r_z.\hat{k}$

Cada partícula del cuerpo experimenta una fuerza gravitacional $\vec{w}_i = m_i.\vec{g}$. El vector torca del peso, $\vec{\tau}_i = \vec{r}_i \times \vec{w}_i = \vec{r}_i \times m_i.\vec{g}$



Centro de gravedad (11.2)

La torca total debida a las fuerzas gravitacionales que actúan sobre todas las partículas es,

$$\vec{\tau} = \sum \vec{\tau}_i = \sum (m_i . r_i) \times \vec{g}$$

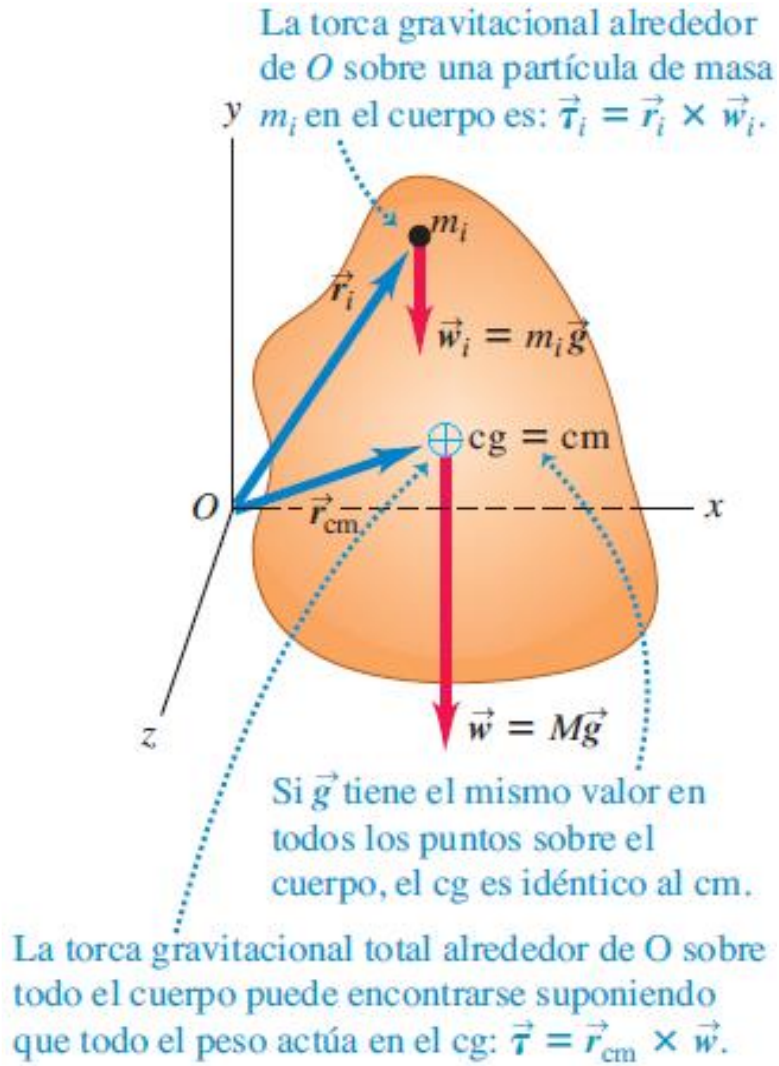
Si multiplicamos y dividimos esto por la masa total del cuerpo, $M = \sum m_i$

$$\vec{\tau} = \frac{\sum_i m_i . r_i}{\sum_i m_i} \times M . \vec{g}$$

La fracción en esta ecuación es el vector de posición $\vec{r}_{cm}$,

$$\vec{\tau} = \vec{r}_{cm} \times M . \vec{g} = \vec{r}_{cm} \times \vec{w}$$

Si $\vec{g}$ tiene el mismo valor en todos los puntos de un cuerpo, su centro de gravedad es idéntico a su centro de masa.



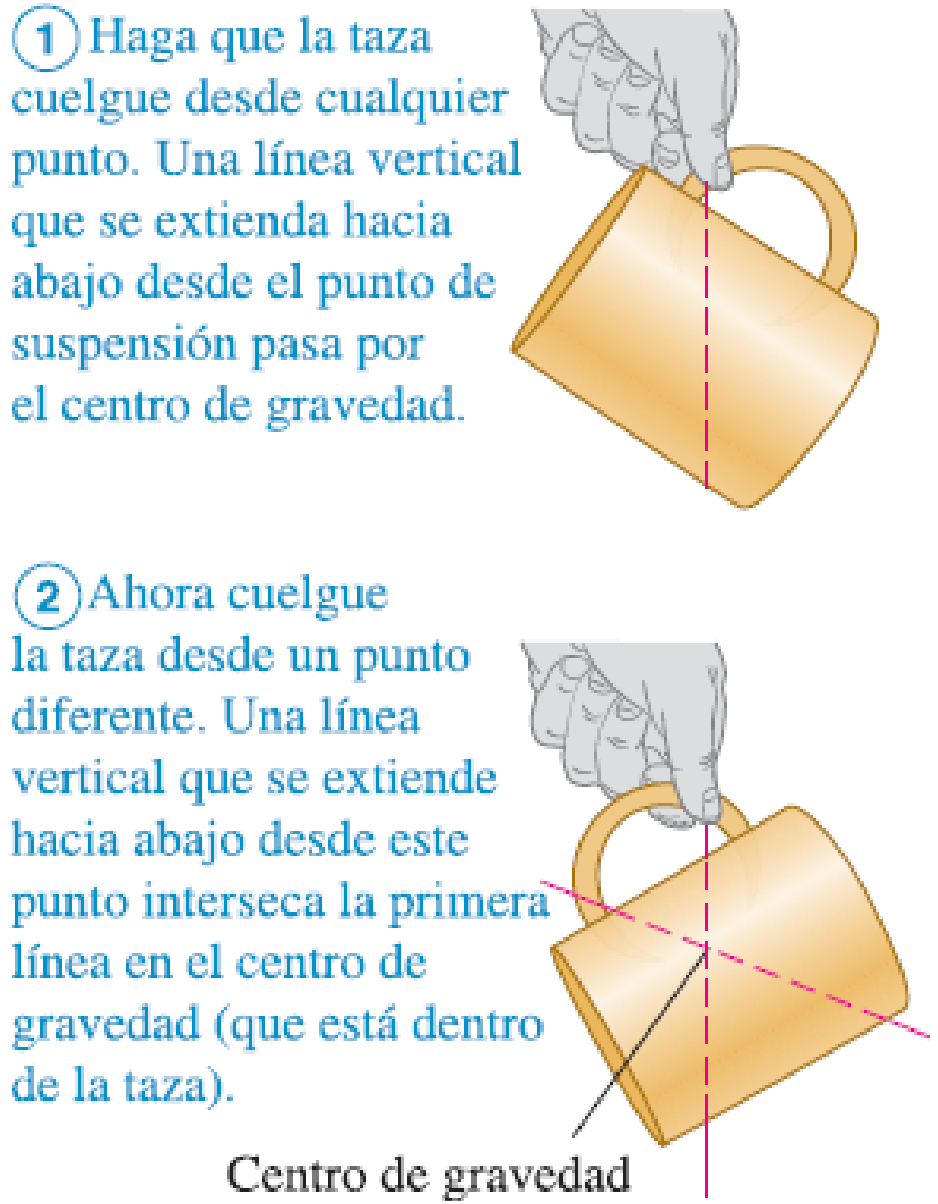
Centro de gravedad (11.2)

Localización y uso del centro de gravedad

El centro de gravedad de un cuerpo regular está en su centro geométrico.

El centro de gravedad de un cuerpo simétrico está en su eje de simetría.

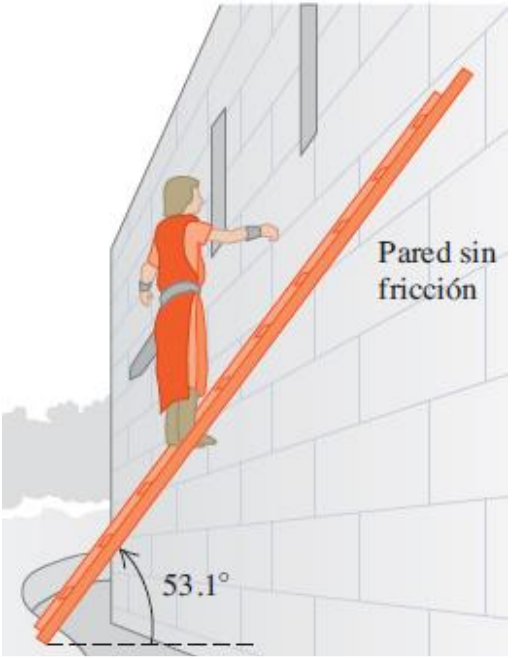
En los cuerpos de forma más compleja, a veces es posible encontrar el centro de gravedad colgando éste de un punto hasta que alcance el equilibrio: el centro de gravedad siempre está directamente abajo de dicho punto de suspensión.



Resolución de problemas de equilibrio de cuerpos rígidos (11.3)

Ejemplo 11.3 Rescate heroico

Lancelot, quien pesa 800 N, se detiene después de subir un tercio de la escalera uniforme de 5.0 m (figura a). La base de la escalera descansa en una cornisa de piedra horizontal y se recarga al otro lado del foso en equilibrio contra una pared vertical, que no tiene fricción a causa de una gruesa capa de musgo. La escalera forma un ángulo de 53.1° con la horizontal, siendo así la hipotenusa de un triángulo rectángulo 3-4-5.



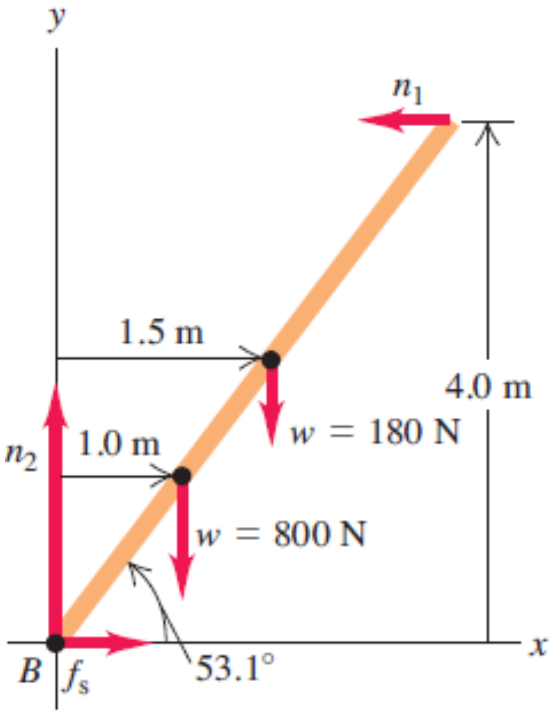
a) Calcule las fuerzas normal y de fricción que actúan sobre la base de la escalera. b) Obtenga el coeficiente de fricción estática mínimo que evita un deslizamiento en la base de la escalera. c) Calcule la magnitud y la dirección de la fuerza de contacto que actúa sobre la base de la escalera.

Resolución de problemas de equilibrio de cuerpos rígidos (11.3)

Ejemplo 11.3 Rescate heroico

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: El sistema escalera-Lancelot es estacionario (en reposo), así que podemos usar las dos condiciones de equilibrio, las cuales bastan para resolver el inciso a). En el inciso b), también necesitaremos la relación dada en la sección 5.3 entre la fuerza de fricción estática, el coeficiente de fricción estática y la fuerza normal. La fuerza de contacto que se pide en el inciso c) es la suma vectorial de la fuerza normal y la fuerza de fricción que actúa en la base de la escalera, que obtendremos en el inciso a).

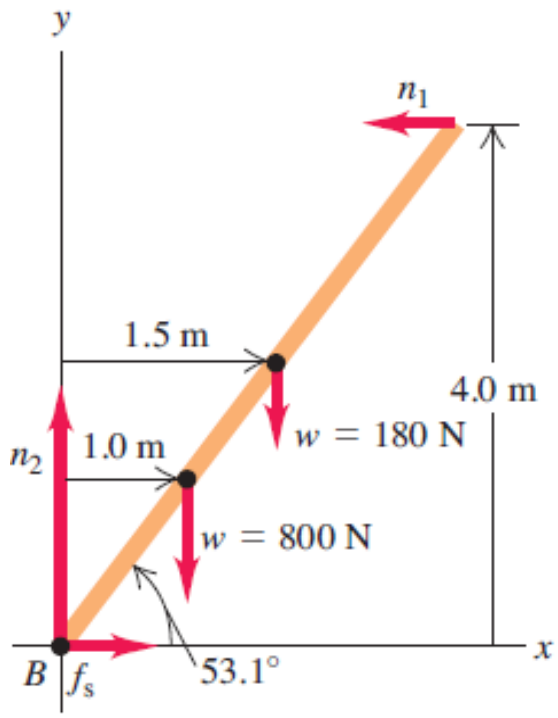


PLANTEAR: La figura b muestra el diagrama de cuerpo libre del sistema escalera-Lancelot. Elegimos las direcciones x e y como se muestra y tomamos las torcas en sentido antihorario como positivas. La escalera que se describe es uniforme, por lo que el centro de gravedad está en su centro geométrico. El peso de 800 N de Lancelot actúa en un punto de la escalera situado a un tercio de la distancia entre la base y la pared.

Resolución de problemas de equilibrio de cuerpos rígidos (11.3)

Ejemplo 11.3 Rescate heroico

PLANTEAR: La pared sin fricción sólo ejerce una fuerza normal nl sobre la parte superior de la escalera. Las fuerzas en la base son la fuerza normal hacia arriba $\boldsymbol{n_2}$ y la fuerza de fricción estática $\boldsymbol{f_S}$, que debe apuntar a la derecha para evitar un deslizamiento. Las magnitudes $\boldsymbol{n_2}$ y $\boldsymbol{f}$ son las incógnitas del inciso a). Por la ecuación (5.6), éstas magnitudes están relacionadas por $\boldsymbol{f_S \leq \mu_S . n_2}$, donde $\boldsymbol{\mu_S}$ es el coeficiente de fricción estática, la incógnita del inciso b).



EJECUTAR: a) Por las ecuaciones (11.6) la primera condición de equilibrio da,

$$\sum \boldsymbol{F_x} = \boldsymbol{f_S} + (-\boldsymbol{n_1}) = 0$$

$$\sum \boldsymbol{F_y} = \boldsymbol{n_2} + (-800\ \text{N}) + (-180\ \text{N}) = 0$$

$$\boldsymbol{n_2} = 980\ \text{N}$$

Resolución de problemas de equilibrio de cuerpos rígidos (11.3)

Ejemplo 11.3 Rescate heroico

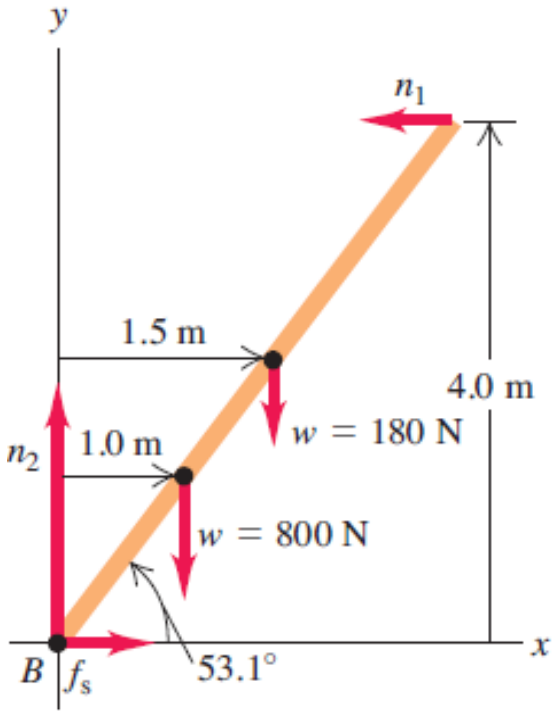
Aún tenemos las incógnitas: $\boldsymbol{n_1}$ y $\boldsymbol{f_S}$. No tenemos suficientes ecuaciones, pero ahora podemos usar la segunda condición de equilibrio en el punto $\boldsymbol{B}$,

$$\sum \boldsymbol{\tau_B} = \boldsymbol{n_1}.(4{,}0\ m) - (180\ \text{N}).(1{,}5\ m) - (800\ \text{N}).(1{,}0\ m)$$
$$+\boldsymbol{n_2}.(0\ m) + \boldsymbol{f_S}.(0\ m) = 0$$
$$\boldsymbol{n_1} = 268\ \text{N}$$

Sustituimos esto en la ecuación de $\sum \boldsymbol{F_x} = \boldsymbol{0}$: $\boldsymbol{f_S} = 268\ \text{N}$

b) La fuerza de fricción estática $\boldsymbol{f_S} \leq \boldsymbol{\mu_S}.\boldsymbol{n_2}$, así que el coeficiente mínimo de fricción estática para evitar el deslizamiento es,

$$\boldsymbol{\mu_{S-min}} = \frac{\boldsymbol{f_S}}{\boldsymbol{n_2}} = \frac{268\ \text{N}}{980\ \text{N}} = \boldsymbol{0,27}$$



Resolución de problemas de equilibrio de cuerpos rígidos (11.3)

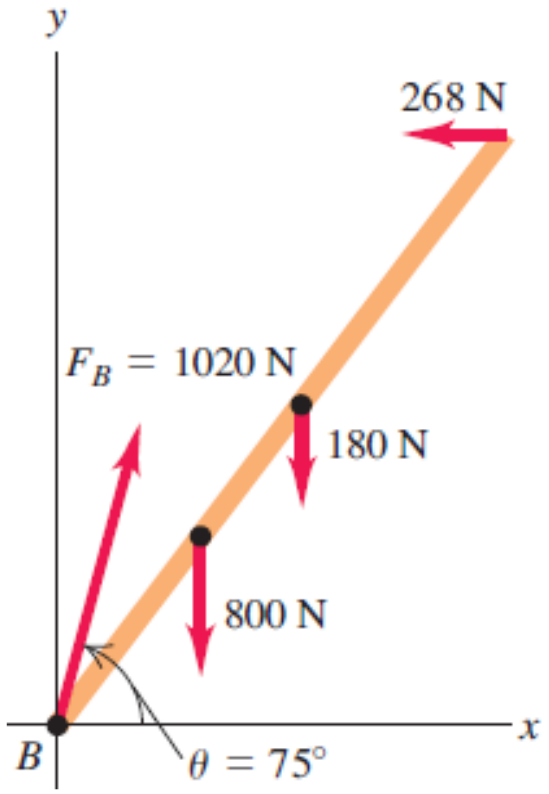
Ejemplo 11.3 Rescate heroico

c) Las componentes de la fuerza de contacto $\vec{F}_B$ en la base son la fuerza de fricción estática f_S y la fuerza normal n_2, así que:

$$\vec{F}_B = f_S.\hat{\imath} + n_2.\hat{\jmath} = (268\ \text{N}).\hat{\imath} + (980\ \text{N}).\hat{\jmath}$$

$$F_B = \sqrt{(268\ \text{N})^2 + (980\ \text{N})^2} = 1020\ \text{N}$$

$$\theta = arc\ tan\frac{980\ \text{N}}{268\ \text{N}} = 75°$$



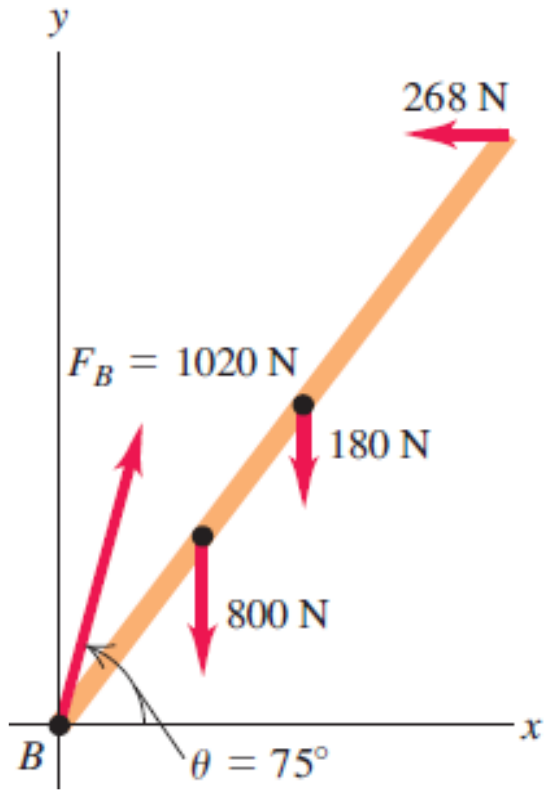
EVALUAR: Si Lancelot sube más por la escalera, el brazo de palanca y la torca de su peso con respecto a B aumentarán, y lo mismo ocurrirá con n_1, f_S y μ_{S-min}. Al llegar arriba, su brazo de palanca sería de casi 3 m, dando un coeficiente de fricción estática mínimo de casi 0,7. El valor de μ_S no sería tan grande para una escalera medieval, y probablemente resbalará cuando él suba. Para evitar esto, en la actualidad las escaleras se equipan con almohadillas de hule antiderrapante.

Resolución de problemas de equilibrio de cuerpos rígidos (11.3)

Ejemplo 11.3 Rescate heroico

EVALUAR: Segundo, un ángulo mayor de la escalera reduciría los brazos de palanca con respecto a $\boldsymbol{B}$ de los pesos de la escalera y de Lancelot, y aumentaría el brazo de palanca de $\boldsymbol{n_1}$. Todo esto reduciría la fuerza de fricción requerida.

Por último, si hubiéramos supuesto fricción en la pared además del piso, el problema no se hubiera resuelto usando sólo las condiciones de equilibrio. Se dice que un problema así es estáticamente indeterminado. La cuestión es que el cuerpo ya no puede tratarse como perfectamente rígido.



FIN PARTE 1

(Cap.11)

ELASTICIDAD

(Cap.11)

PARTE 2

Esfuerzo, deformación y módulos de elasticidad (11.4)

El cuerpo rígido es un modelo idealizado útil, pero en muchos casos las deformaciones de los cuerpos reales cuando se les aplican fuerzas son demasiado importantes para despreciarse.

Introduciremos una cantidad llamada **esfuerzo** que caracteriza la fuerza por unidad de área que causa el cambio de forma. Otra cantidad, **deformación**, describe el cambio de forma resultante.

Si el esfuerzo y la deformación son pequeños, es común que sean directamente proporcionales, y llamamos a la constante de proporcionalidad **módulo de elasticidad,**

$$\frac{Esfuerzo}{Deformación} = Módulo\ de\ Elasticidad$$

La proporcionalidad del esfuerzo y la deformación se denomina **ley de Hooke.**

Esfuerzo, deformación y módulos de elasticidad (11.4)

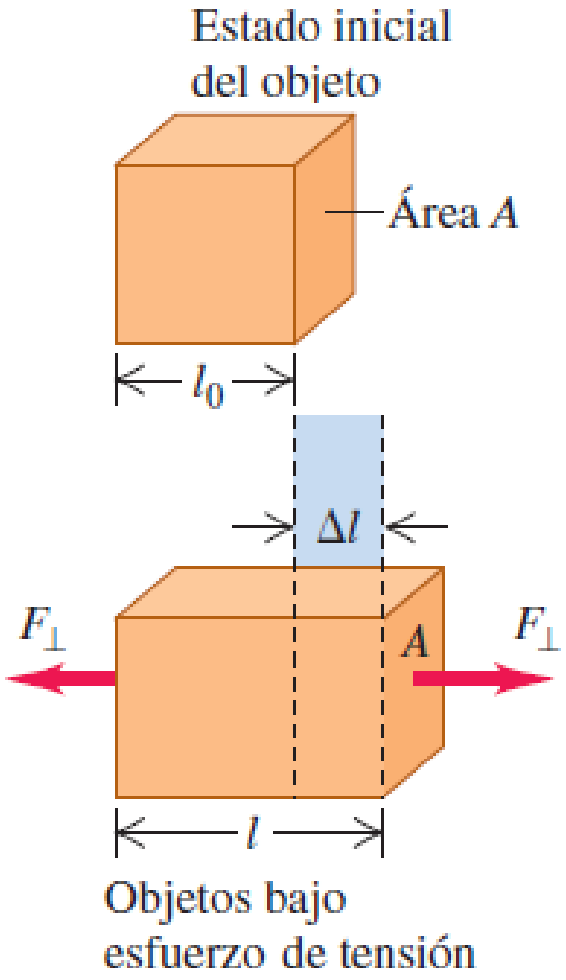
Esfuerzo y deformación de tensión y compresión

La figura muestra un objeto que inicialmente tiene un área de sección transversal uniforme $\boldsymbol{A}$ y una longitud $\boldsymbol{l_0}$. Ahora aplicamos fuerzas perpendiculares al área $\boldsymbol{A}$, de igual magnitud pero direcciones opuestas a los extremos. Decimos que el objeto está en **tensión**.

Definimos el **esfuerzo de tensión**, $\boldsymbol{E_T = F_\perp / A}$

Ésta es una cantidad escalar porque $F_\perp$ es la magnitud de la fuerza.

La unidad del esfuerzo en el **pascal**: $1\text{Pa} = 1\text{N/m}^2$



Objetos bajo esfuerzo de tensión

Esfuerzo, deformación y módulos de elasticidad (11.4)

Esfuerzo y deformación de tensión y compresión

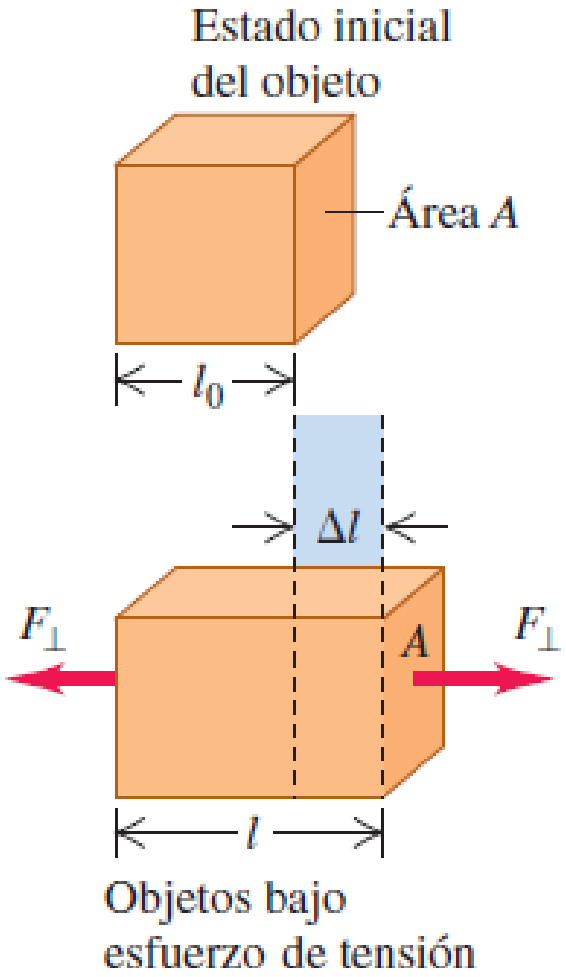
El objeto de la figura se estira hasta una longitud $\boldsymbol{l = l_0 + \Delta l}$ cuando se le somete a tensión.

El alargamiento $\boldsymbol{\Delta l}$ no se da sólo en los extremos, todas las partes de la barra se estiran en la misma proporción.

La deformación por tensión del objeto es,

$$\boldsymbol{D_T = \frac{l - l_0}{l_0} = \frac{\Delta l}{l_0}}$$

La deformación es el estiramiento por unidad de longitud. Es el cociente de dos longitudes, de modo que es un número adimensional.



Objetos bajo esfuerzo de tensión

Esfuerzo, deformación y módulos de elasticidad (11.4)

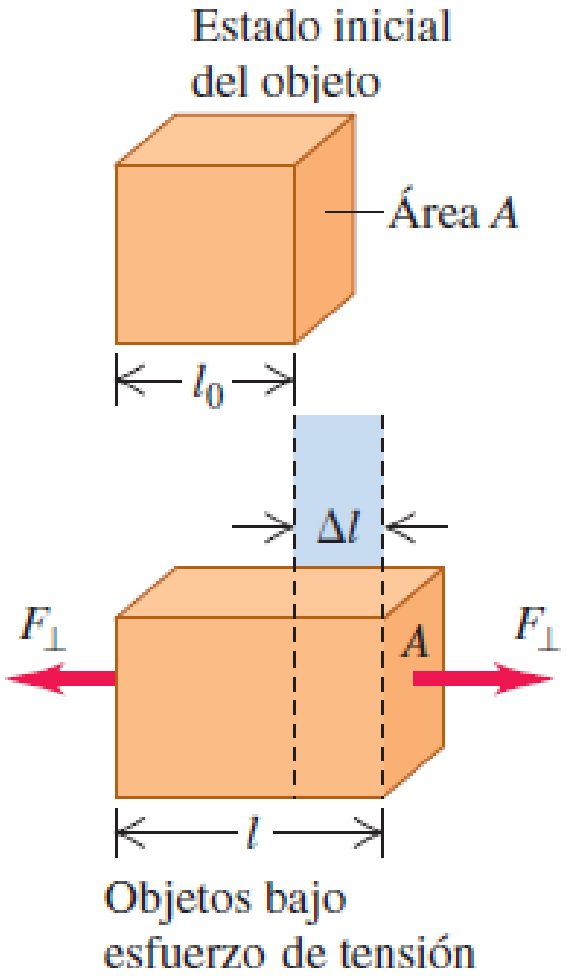
Esfuerzo y deformación de tensión y compresión

El módulo de elasticidad correspondiente se denomina **módulo de Young** y se denota con $\boldsymbol{Y}$,

$$\boldsymbol{Y = \frac{E_T}{D_T} = \frac{F_\perp / A}{\Delta l / l_0} = \frac{F_\perp . l_0}{A . \Delta l}}$$

Las unidades del módulo de Young son las de esfuerzo: fuerza por unidad de área.

Un material con un valor grande de $\boldsymbol{Y}$ no se estira mucho, se requiere un esfuerzo grande para una deformación dada.



Objetos bajo esfuerzo de tensión

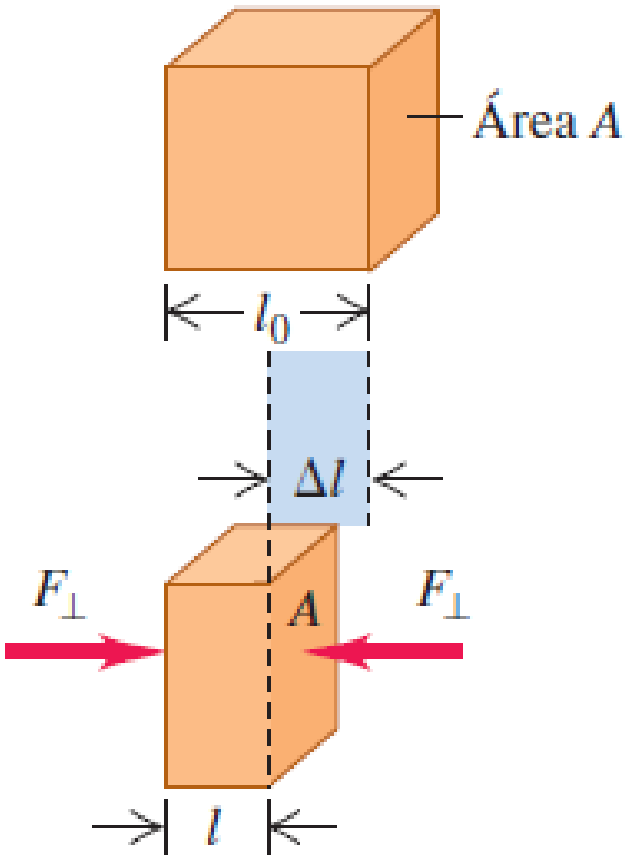
Esfuerzo, deformación y módulos de elasticidad (11.4)

Esfuerzo y deformación de tensión y compresión

Si las fuerzas en los extremos de una barra empujan, el esfuerzo es un **esfuerzo de compresión**.

La deformación por compresión de un objeto en compresión se define del mismo modo que la deformación por tensión, pero $\Delta \boldsymbol{l}$ tiene la dirección opuesta.

La ley de Hooke es válida también para la compresión si el esfuerzo no es muy grande. El módulo de Young de muchos materiales tiene el mismo valor para esfuerzos de tensión y de compresión.

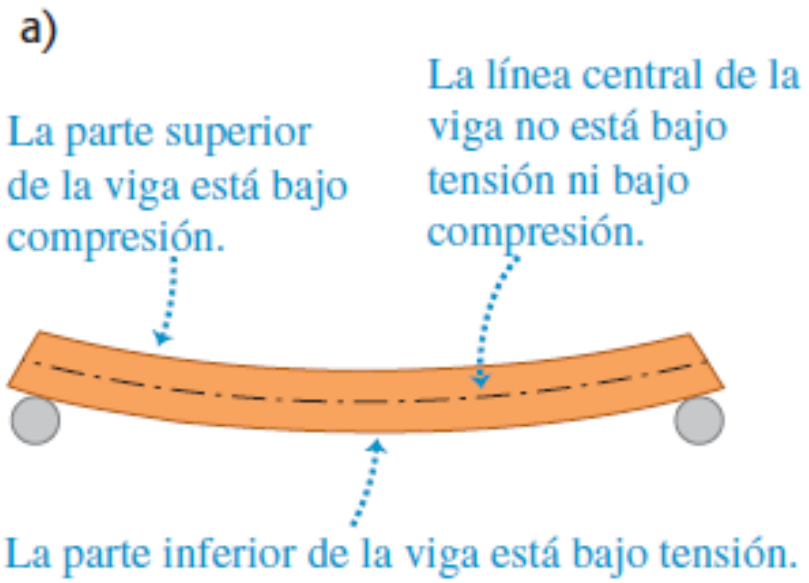


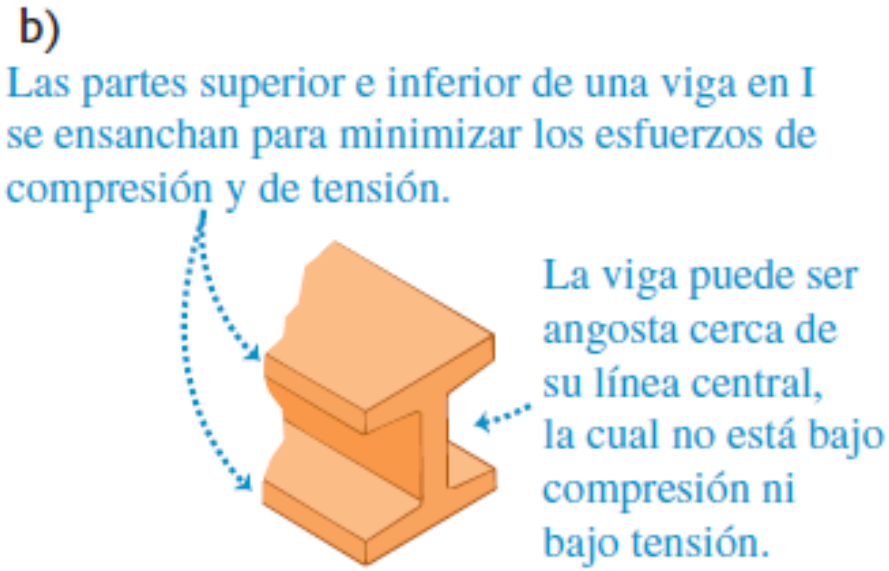
Esfuerzo, deformación y módulos de elasticidad (11.4)

Esfuerzo y deformación de tensión y compresión

En general, para los materiales compuestos no se cumple.

En muchas situaciones, los cuerpos experimentan esfuerzos de tensión y compresión al mismo tiempo. Por ejemplo, una viga horizontal apoyada en sus extremos se pandea por su propio peso.





Esfuerzo, deformación y módulos de elasticidad (11.4)

Esfuerzo y deformación de volumen

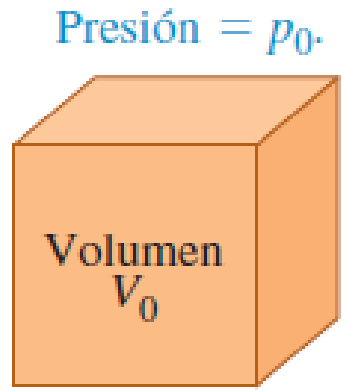
El esfuerzo en este caso es una presión uniforme por todos lados, y la deformación resultante es un cambio de volumen.

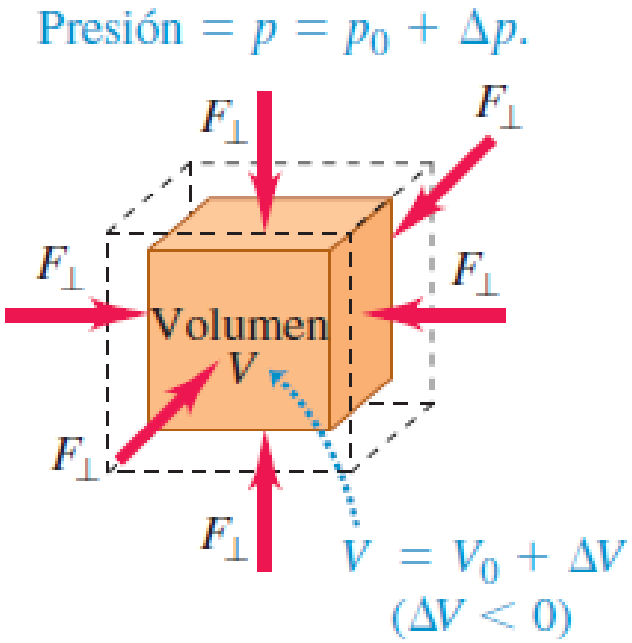
La fuerza por unidad de área (**esfuerzo de volumen)** es la presión, $\boldsymbol{E_V = p = F_\perp / A}$.

¡CUIDADO! A diferencia de la fuerza, la presión no tiene una dirección intrínseca. La presión es una cantidad escalar.

La **deformación por volumen**, $\boldsymbol{D_V = \Delta V / V_0}$

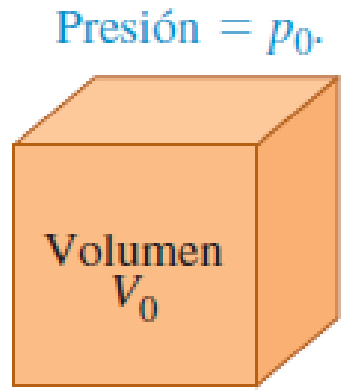
La deformación por volumen es un número puro, sin unidades.





Esfuerzo, deformación y módulos de elasticidad (11.4)

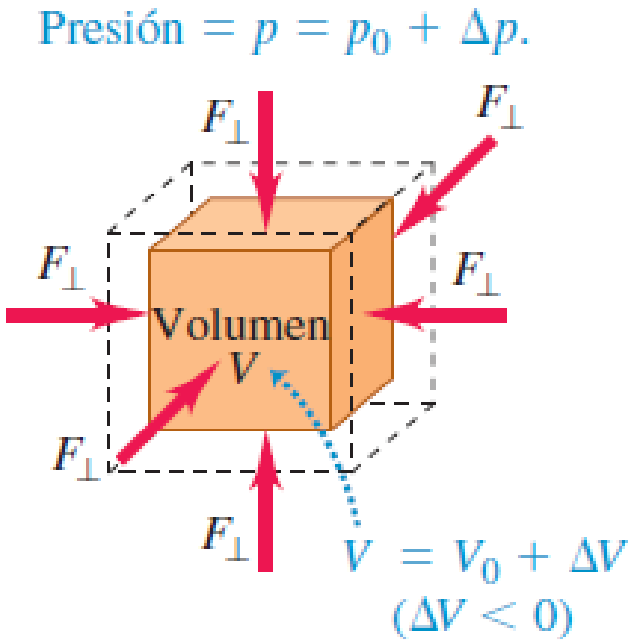
Esfuerzo y deformación de volumen



Si se obedece la ley de Hooke, un aumento en la presión $\Delta \boldsymbol{p}$, de $\boldsymbol{p_0}$ a $\boldsymbol{p_0 + \Delta p}$ (esfuerzo de volumen), produce una deformación por volumen proporcional.

El módulo de elasticidad correspondiente se denomina módulo de volumen y se denota con $\boldsymbol{B}$.

$$\boldsymbol{B = \frac{E_V}{D_V} = -\frac{\Delta p}{\Delta V / V_0}}$$



El signo de menos en esta ecuación porque un aumento de presión siempre causa una reducción de volumen. si $\Delta \boldsymbol{p}$ es positivo, $\Delta \boldsymbol{V}$ es negativo. $\boldsymbol{B}$ en sí es una cantidad positiva.

Esfuerzo, deformación y módulos de elasticidad (11.4)

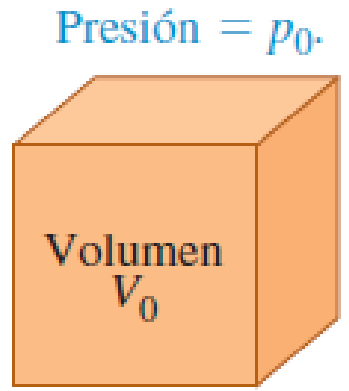
Esfuerzo y deformación de volumen

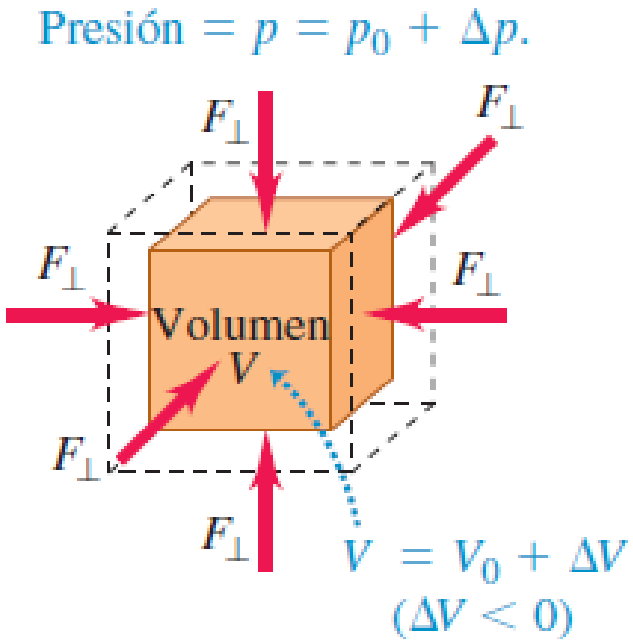
El recíproco del módulo de volumen $\boldsymbol{B}$ se denomina compresibilidad y se denota con $\boldsymbol{k}$.

$$\boldsymbol{k = \frac{1}{B} = -\frac{1}{V_0}\frac{\Delta V}{\Delta p}}$$

Las unidades de la compresibilidad son inversas a las de presión, Pa^{-1}.

Los materiales con módulo de volumen pequeño y compresibilidad grande son fáciles de comprimir.





Esfuerzo, deformación y módulos de elasticidad (11.4)

Esfuerzo y deformación por corte

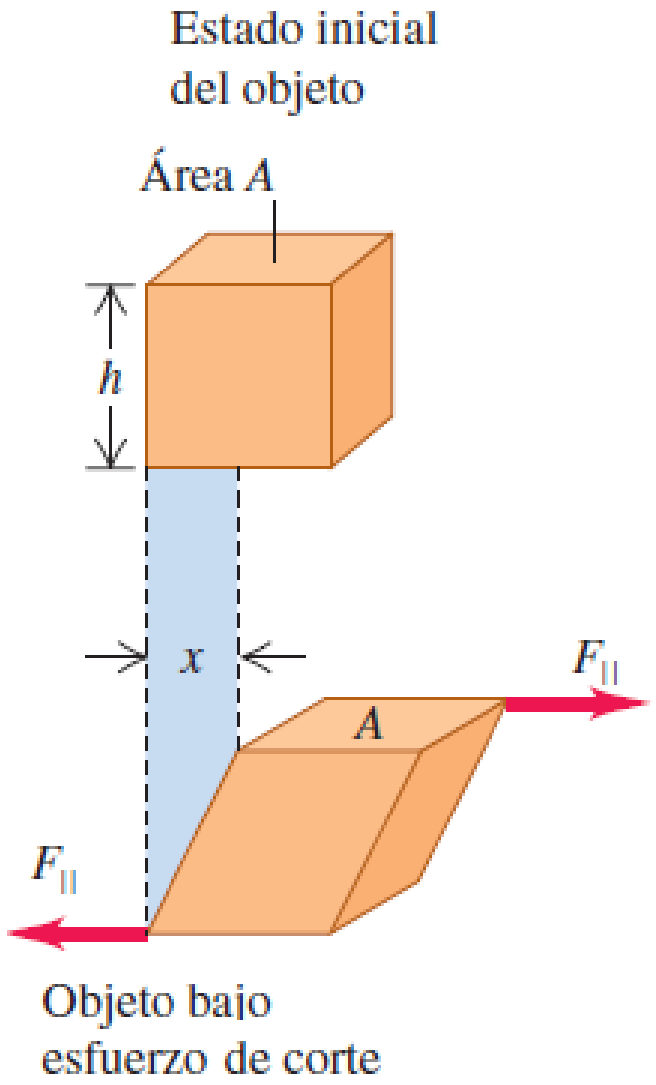
El tercer tipo de situación de esfuerzo-deformación se denomina corte.

Definimos el **esfuerzo de corte** como la fuerza $\boldsymbol{F_{||}}$ que actúa tangente a la superficie, dividida entre el área $\boldsymbol{A}$ sobre la que actúa: $\boldsymbol{E_C = F_{||}/A}$.

Al igual que los otros, el esfuerzo de corte es una fuerza por unidad de área.

Definimos la **deformación por corte** como el cociente del desplazamiento $\boldsymbol{x}$ sobre la dimensión transversal $\boldsymbol{h}$: $\boldsymbol{D_C = x/h}$

$\boldsymbol{x}$ casi siempre es mucho menor que $\boldsymbol{h}$.



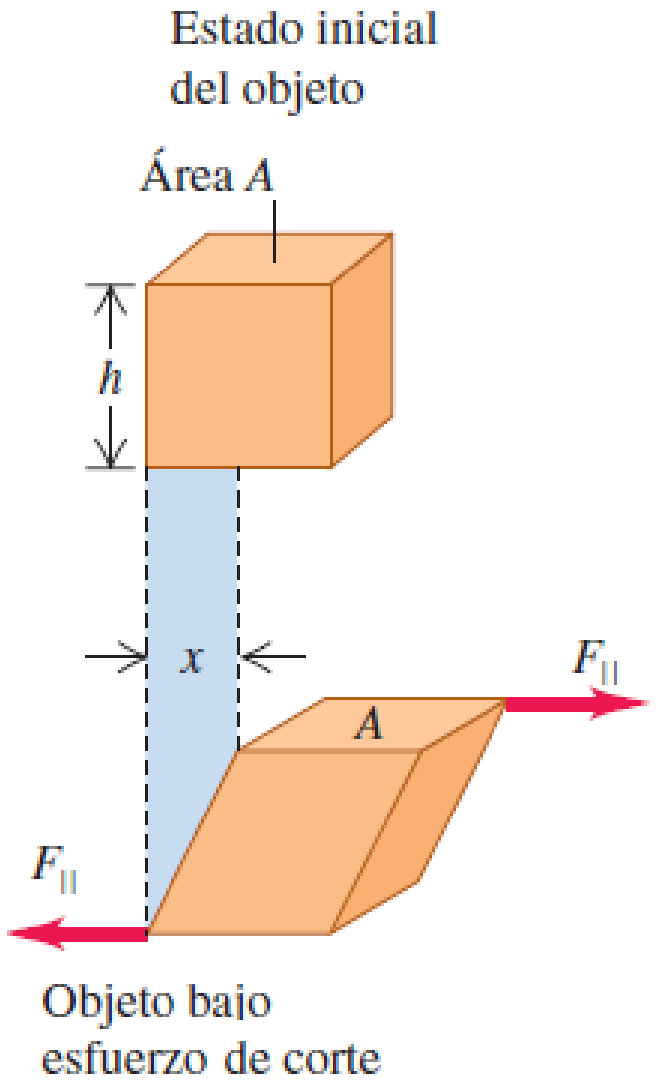
Esfuerzo, deformación y módulos de elasticidad (11.4)

Esfuerzo y deformación por corte

Si las fuerzas son lo suficientemente pequeñas como para que se obedezca la ley de Hooke, la deformación por corte es proporcional al esfuerzo de corte. El módulo de elasticidad correspondiente (cociente del esfuerzo de corte entre la deformación por corte) se denomina módulo de corte y se denota con S:

$$S = \frac{E_C}{D_C} = \frac{F_{||}/A}{x/h} = \frac{F_{||}.h}{A.x}$$

Para un material dado, S suele ser de un tercio a un medio del valor del módulo de Young Y para el esfuerzo de tensión. Válido solo para sólidos.



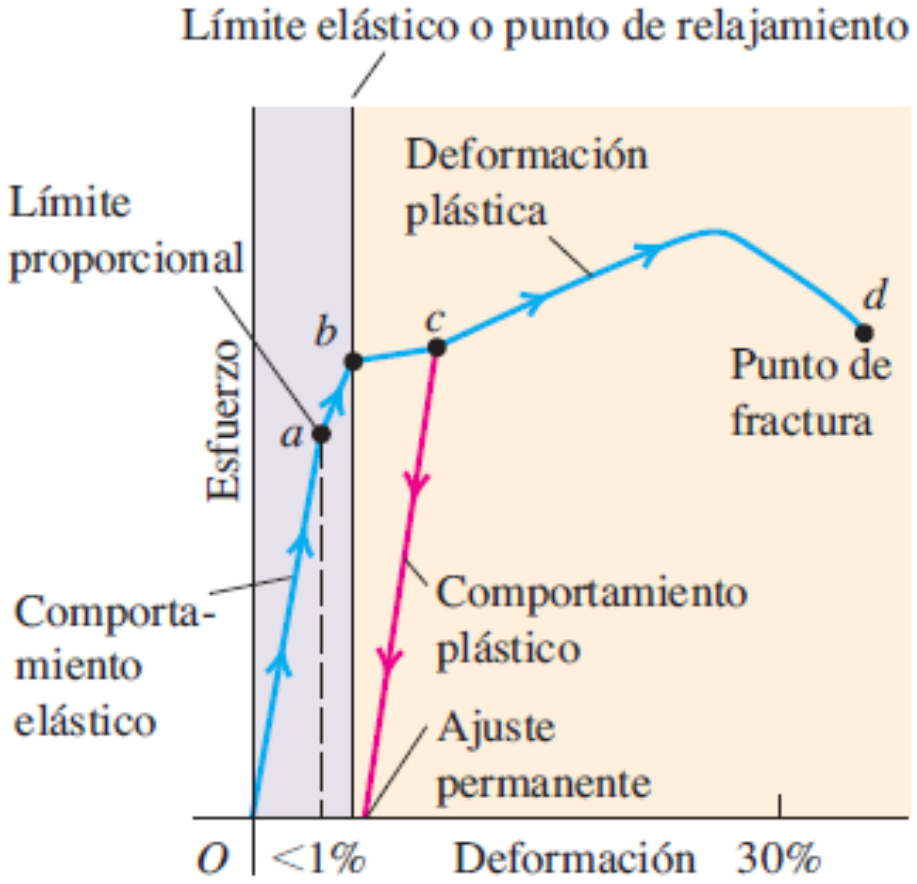
Elasticidad y plasticidad (11.5)

Si se obedece la ley de Hooke, la gráfica será una recta con pendiente igual al módulo de Young. En la figura, la deformación se muestra como porcentaje de alargamiento.

Esta porción rectilínea termina en el punto ***a.*** El esfuerzo en este punto se denomina **límite proporcional**.

Desde ***a*** hasta ***b***, el esfuerzo y la deformación ya no son proporcionales, y no se obedece la ley de Hooke.

Sin embargo, si la carga se retira gradualmente, la deformación es **reversible**, y las fuerzas son **conservativas**.

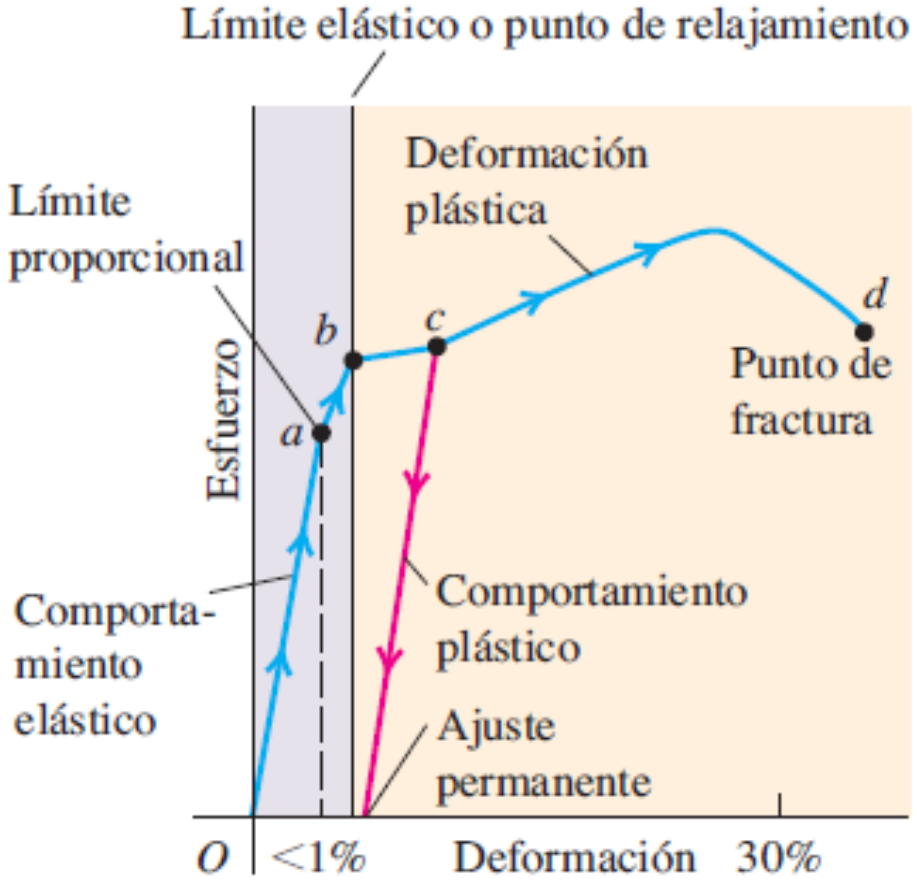


Elasticidad y plasticidad (11.5)

En la región ***Ob*** decimos que el material tiene **comportamiento elástico**. El punto ***b***, donde termina esta región, es el **punto de relajamiento**; el esfuerzo en este punto se denomina **límite elástico**.

Si aumentamos el esfuerzo más allá del punto ***b***, la deformación sigue aumentando. Pero si retiramos la carga en un punto más allá de ***b***, digamos ***c***, el material no recupera su longitud original, sino que sigue la línea roja de la figura.

La longitud sin esfuerzo ahora es mayor que la original; el material sufrió una **deformación irreversible** y adquirió un **ajuste permanente**.

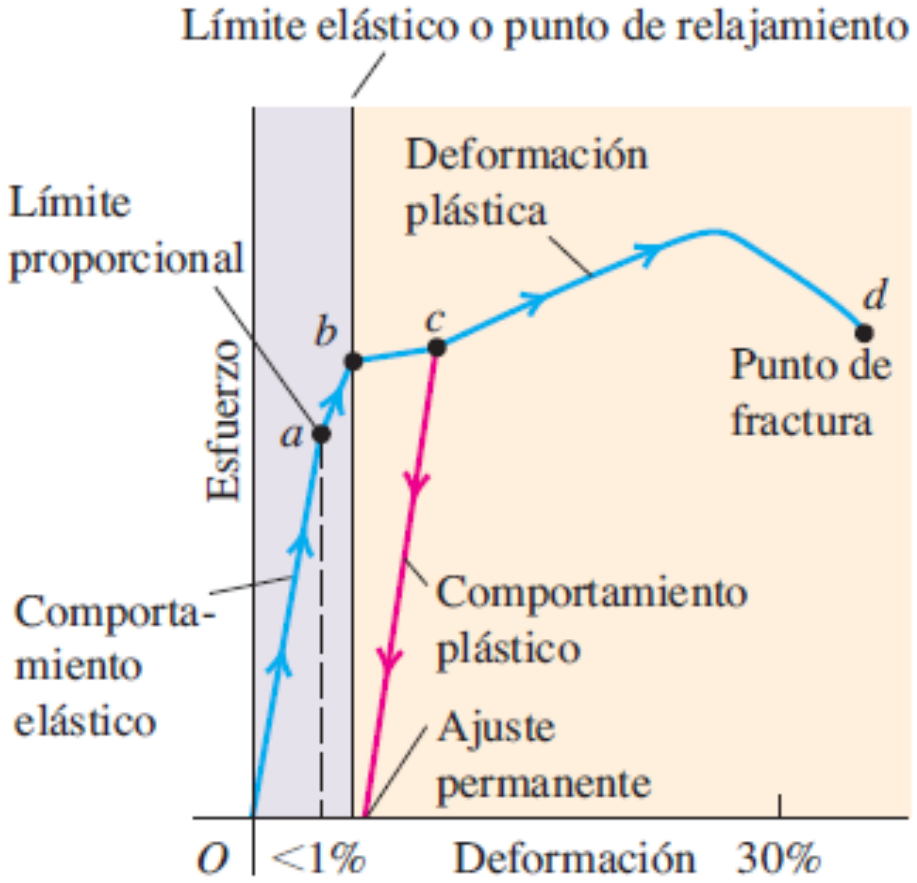


Elasticidad y plasticidad (11.5)

Un aumento de la carga más allá de ***c*** produce un aumento grande en la deformación con un incremento relativamente pequeño del esfuerzo, hasta llegar a un punto ***d*** en el que se presenta la **fractura**.

El comportamiento del material entre ***b*** y ***d*** se denomina **flujo plástico** o **deformación plástica**.

Una deformación plástica es **irreversible.** Si se elimina el esfuerzo, el material no vuelve a su estado original.

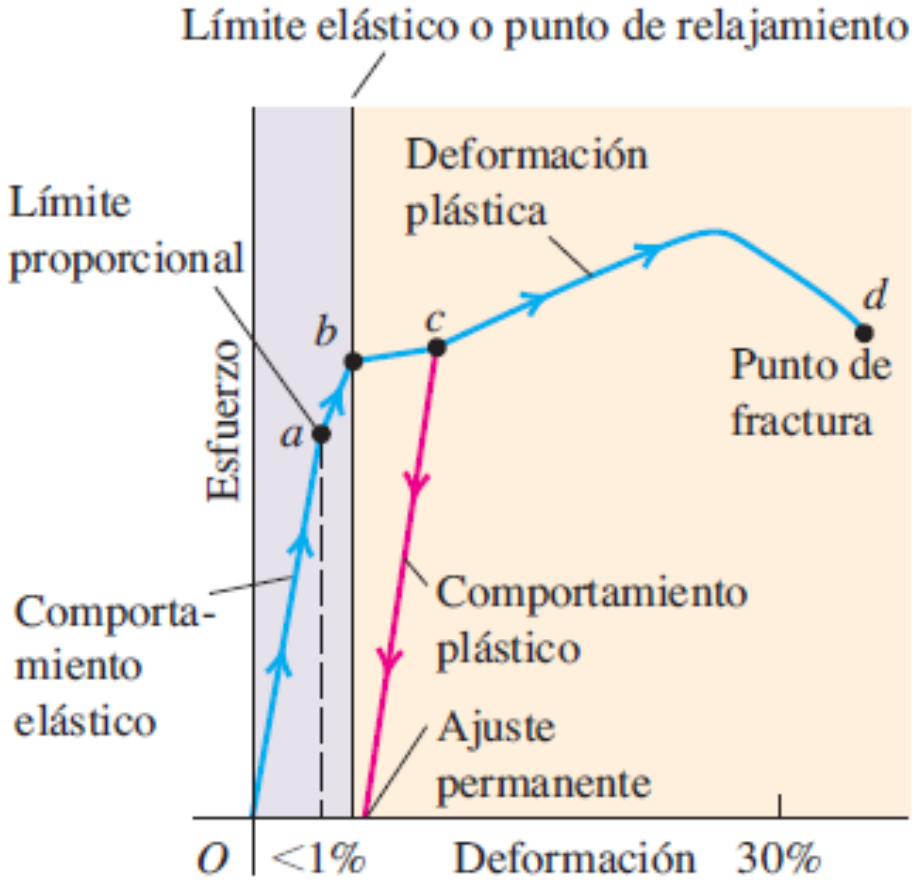


Elasticidad y plasticidad (11.5)

En algunos materiales, se presenta una deformación plástica considerable entre el límite elástico y el punto de fractura, como aquel cuyas propiedades se grafican en la figura. Decimos que tales materiales son **dúctiles**.

En cambio, si la fractura se presenta poco después de rebasarse el límite elástico, decimos que el material es **quebradizo**.

El esfuerzo requerido para causar la fractura de un material se denomina **esfuerzo de rotura**, **resistencia límite** o, para el esfuerzo de tensión, resistencia a la tensión.

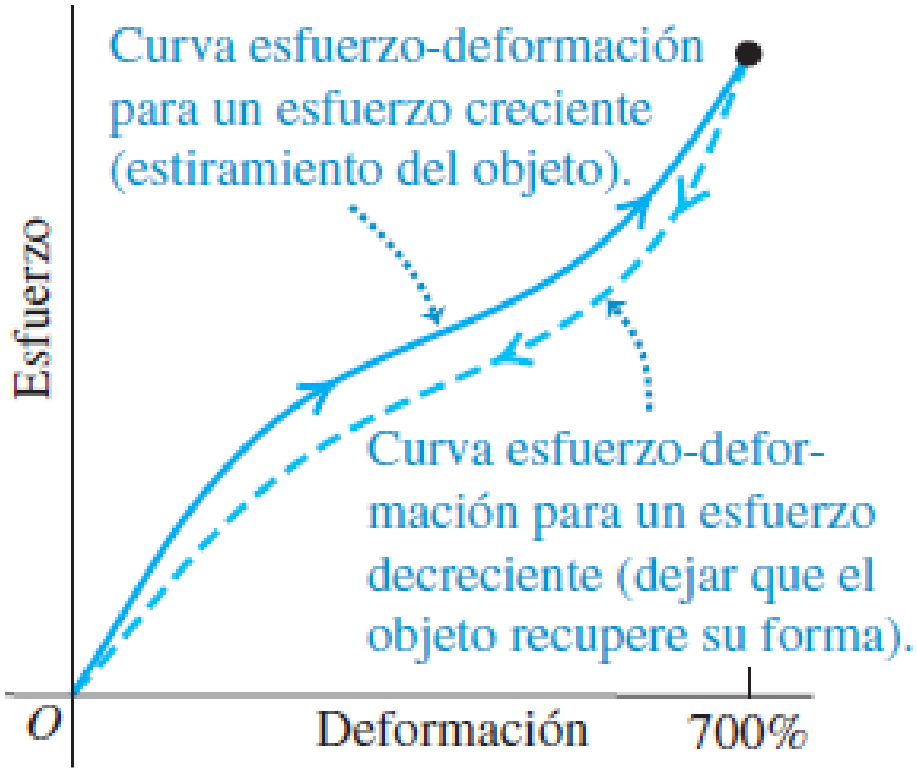


Elasticidad y plasticidad (11.5)

Algo curioso con ciertos materiales. Un ejemplo se presenta en la figura. El esfuerzo no es proporcional a la deformación pero el comportamiento es elástico porque, al retirarse la carga, el material recupera su longitud original.

Sin embargo, el material sigue curvas diferentes cuando aumenta y cuando disminuye el esfuerzo. Esto se denomina histéresis elástica.

El trabajo efectuado por el material cuando recupera su forma original (área bajo la curva) es menor que el requerido para deformarlo. Hay fuerzas no conservativas asociadas con la fricción interna (área entre las curvas).



FIN PARTE 2

(Cap.11)

UTN FACULTAD REGIONAL MENDOZA | CIENCIAS BÁSICAS DE LA INGENIERIA
Física I

DTO. DE CIENCIAS BÁSICAS DE LA INGENIERÍA
CBI
FACULTAD REGIONAL MENDOZA
U.T.N

Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Mendoza
Departamento de Ciencias Básicas
de la Ingeniería
Cátedra de Física I
Prof. Adjunto
Mg. Ing. Roberto Inzirillo

